Εργαστηριακή Αναφορά: Σύγκριση Ανιχνευτών HPGe και NaI(Tl) στη Φασματοσκοπία Ακτίνων γ

Στέργιος Λούκας

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή **3**

2 Υλικά και Μέθοδοι **3**
2.1 Ανιχνευτές HPGe 3
2.1.1 Αρχές Λειτουργίας 3
2.1.2 Κύρια Χαρακτηριστικά 3
2.2 Ανιχνευτές NaI(Tl) 4
2.2.1 Αρχές Λειτουργίας 4
2.2.2 Κύρια Χαρακτηριστικά 4
2.3 Σύνοψη 4

3 Βαθμονόμηση Ενεργειακού Φάσματος **5**
3.1 Βαθμονόμηση Ενέργειας HPGe 5
3.2 Βαθμονόμηση Ενέργειας NaI(Tl) 5
3.3 Μετρήσεις Καναλιών-Φωτόνιων vs Μετρήσεις Ενέργειας-Φωτόνιων 7

4 FWHM (Πλήρες Πλάτος στη Μισή Μέγιστη Τιμή) Εκτίμηση **8**
4.1 Ανιχνευτής HPGe 8
4.2 Ανιχνευτής NaI(Tl) 9
4.3 Παρατηρήσεις: 10
4.4 Σχέση μεταξύ FWHM και Ενέργειας 11

5 Υπολογισμός του Μέσου Μήκους Ελεύθερης Διαδρομής των Φωτονίων 662 keV στο Νερό **12**
5.1 Θεωρητική Εισαγωγή 12
5.1.1 Βασικοί ορισμοί: 12
5.2 Διατομές και Μέσο Μήκος Ελεύθερης Διαδρομής 13
5.3 Πειραματικά Αποτελέσματα 14
5.4 Σύγκριση με τιμές από τη βιβλιογραφία: 16

1 Εισαγωγή

Ο κύριος στόχος αυτής της αναφοράς είναι να διαφοροποιηθούν οι ανιχνευτές Γερμανίου Υψηλής Καθαρότητας - HPGe και οι ανιχνευτές Σπινθηρισμού Ιωδιούχου Νατρίου - NaI(Tl) στη φασματοσκοπία ακτίνων γ. Στη συνέχεια, ακολουθεί ο υπολογισμός του μέσου ελεύθερου μήκους διαδρομής φωτονίων 662 keV στο νερό χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή HPGe.

2 Υλικά και Μέθοδοι

2.1 Ανιχνευτές HPGe

2.1.1 Αρχές Λειτουργίας

1. Οι ακτίνες γ αλληλεπιδρούν με το κρύσταλλο Γερμανίου μέσω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, της σκέδασης Compton ή της παραγωγής ζεύγους.

2. Η αλληλεπίδραση παράγει ζεύγη ηλεκτρονίου-οπής στο κρύσταλλο.

3. Ένα εφαρμοσμένο ηλεκτρικό πεδίο μεταφέρει τα φορτία στα ηλεκτρόδια, δημιουργώντας έναν παλμό ρεύματος.

4. Ο παλμός ενισχύεται και αναλύεται για να μετρηθεί η ενέργεια των ακτίνων γ με υψηλή ακρίβεια.

2.1.2 Κύρια Χαρακτηριστικά

- Ανώτερη διακριτική ικανότητα, επιτρέποντας την ακριβή ανίχνευση και αναγνώριση των ενεργειών των ακτίνων γ.

- Αποτελεσματικοί σε ευρύ φάσμα ενέργειας (από εκατοντάδες eV έως μερικά MeV), καθιστώντας τους κατάλληλους για πλήθος διαφορετικών εφαρμογών.

- Απαιτούν κρυογονικές λειτουργίες για τη διατήρηση της απόδοσης και έχουν υψηλό κόστος.

2.2 Ανιχνευτές NaI(Tl)

2.2.1 Αρχές Λειτουργίας

1. Οι ακτίνες γ αλληλεπιδρούν με τον κρύσταλλο ιωδιούχου νατρίου, παράγοντας λάμψεις ορατού φωτός.

2. Το φως συλλέγεται από έναν σωλήνα φωτοπολλαπλασιαστή (PMT) ή φωτοδίοδο.

3. Το σήμα επεξεργάζεται ηλεκτρονικά για να δημιουργηθεί το φάσμα των ακτίνων γ.

4. Ο PMT μετατρέπει το φως σε ηλεκτρικό σήμα ανάλογο της ενέργειας των ακτίνων γ.

2.2.2 Κύρια Χαρακτηριστικά

- Υψηλή αποδοτικότητα ανίχνευσης λόγω υψηλής απόδοσης φωτός.
- Πολύπλευροι, ανθεκτικοί και οικονομικοί.
- Λιγότερο ακριβείς από τους ανιχνευτές HPGe.

2.3 Σύνοψη

- Οι ανιχνευτές HPGe προτιμώνται για υψηλή ανάλυση ενέργειας και λεπτομερή φασματική απεικόνιση (π.χ., επιστημονική έρευνα, πυρηνική ασφάλεια).
- Οι ανιχνευτές NaI(Tl) είναι κατάλληλοι για εφαρμογές με περιορισμένο προϋπολογισμό ή χαμηλότερες απαιτήσεις ακρίβειας (π.χ., περιβαλλοντική παρακολούθηση, ιατρική απεικόνιση).

3 Βαθμονόμηση Ενεργειακού Φάσματος

3.1 Βαθμονόμηση Ενέργειας HPGe

Υπολογίστηκε μια γραμμική εξίσωση με βάση τα σημεία:

$$(\mathrm{Ch}_1, \mathrm{En}_1) = (1776, 662)$$
$$(\mathrm{Ch}_2, \mathrm{En}_2) = (3940, 1461)$$

όπως φαίνεται εδώ:

$$En = a \cdot \mathrm{Ch} + B \tag{1}$$

όπου:

$$a = (\mathrm{En}_2 - \mathrm{En}_1)/(\mathrm{Ch}_2 - \mathrm{Ch}_1) \tag{2}$$

και

$$b = \mathrm{En}_2 - a \cdot \mathrm{Ch}_2 \tag{3}$$

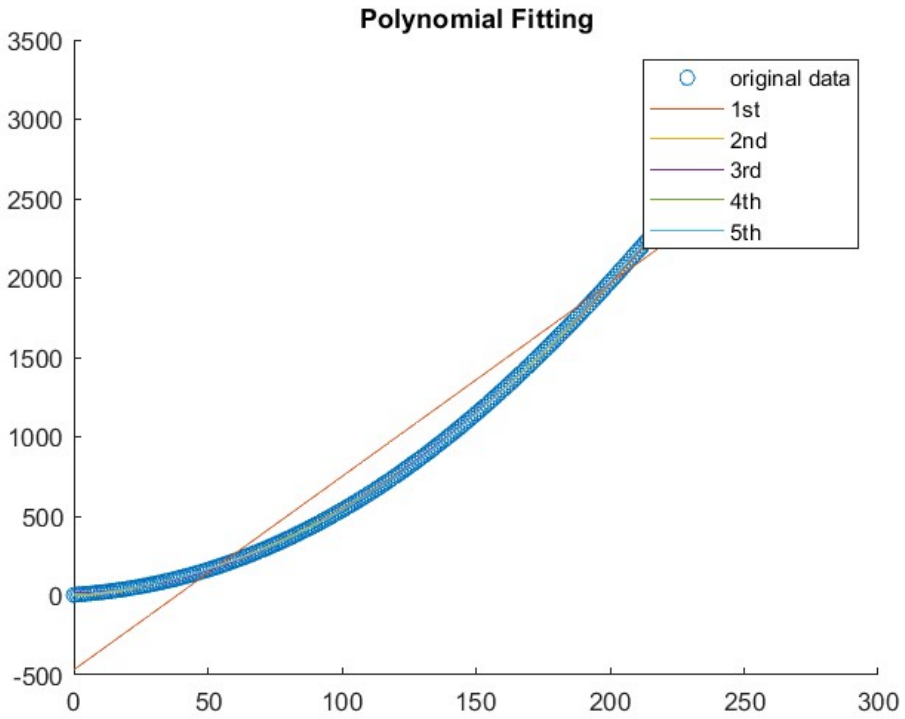
Η εξίσωση χρησιμοποιήθηκε για να μετατρέψει τις τιμές του άξονα χ από κανάλια σε ενέργειες.

3.2 Βαθμονόμηση Ενέργειας NaI(Tl)

Πραγματοποιείται προσαρμογή πολυωνύμου και εφαρμόζεται μοντέλο 2ου βαθμού για τη μετατροπή των τιμών του άξονα χ (αναλυτικά στο MATLAB).
Οι τιμές R-τετράγωνο των δοκιμασμένων προσαρμογών είναι:

- Βαθμός 1: $R^2 = 0.9483$
- Βαθμός 2: $R^2 = 0.9998$
- Βαθμός 3: $R^2 = 0.9999$
- Βαθμός 4: $R^2 = 1.0000$
- Βαθμός 5: $R^2 = 1.0000$

Ενώ τα μοντέλα υψηλότερου βαθμού έχουν ελαφρώς βελτιωμένες τιμές R-τετράγωνο, επιλέγω το μοντέλο πολυωνύμου 2ου βαθμού για να αποφύγω την υπερπροσαρμογή και να εκμεταλλευτώ την απλότητά του.



Σχήμα 1: Προσαρμογή πολυωνύμου χρησιμοποιώντας τα ζεύγη (Ch, En)

Η προσαρμογή έγινε με βάση την εξής εξίσωση:

$$En = b0 + b1 \cdot Ch + b2 \cdot Ch^2 \tag{4}$$

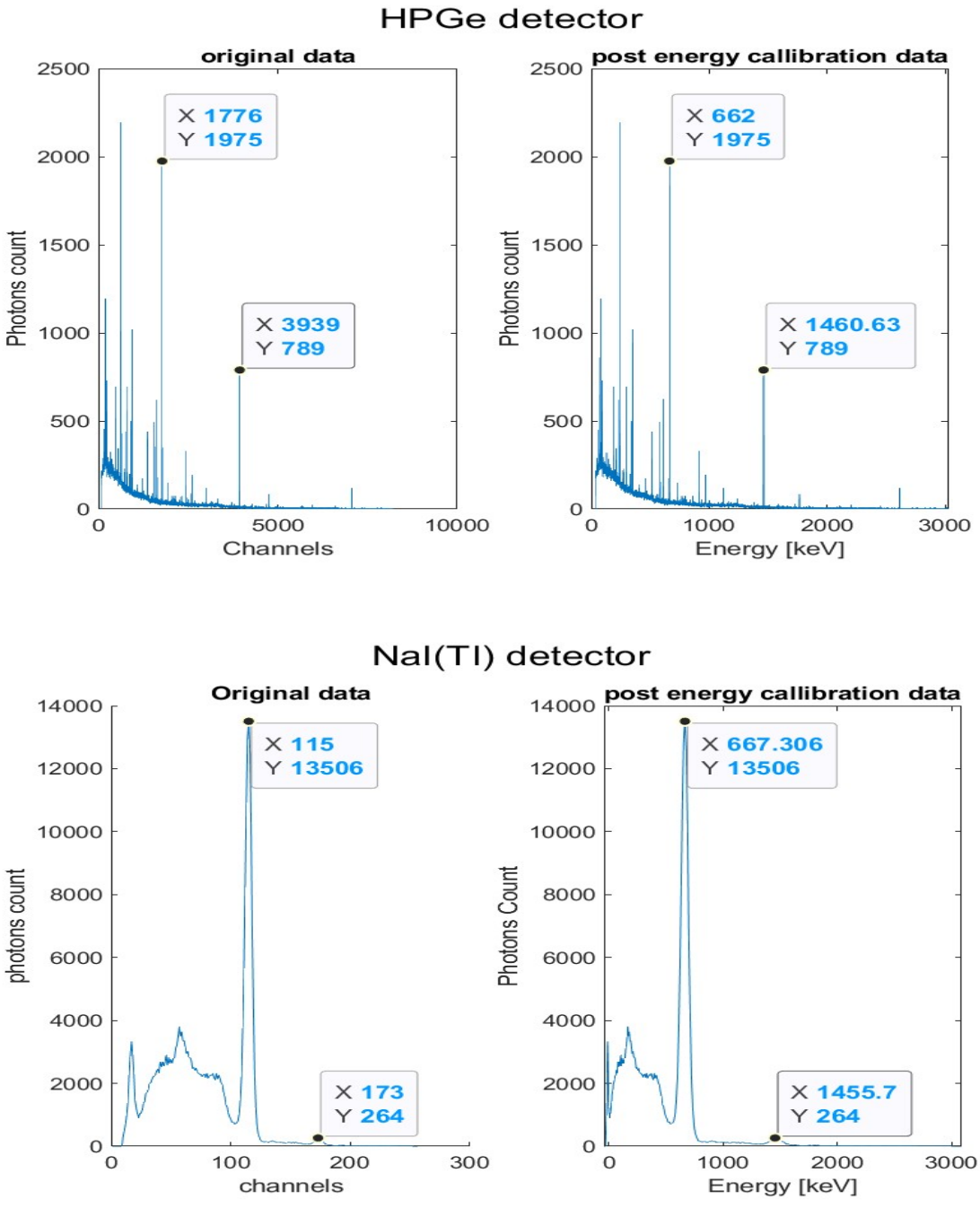
όπου οι συντελεστές της προσαρμογής είναι:

- b0 = 0.0429
- b1 = 1.2250
- b2 = -4.2703

*Οι παραπάνω τιμές υπολογίστηκαν από τη συνάρτηση polyfit() στο MATLAB, εισάγοντας σε αυτή τα ζευγάρια καναλιών-ενεργειών του αρχείου 'Tefra.xml'

3.3 Μετρήσεις Καναλιών-Φωτόνιων vs Μετρήσεις Ενέργειας-Φωτόνιων

Παρουσιάζονται γραφήματα των δεδομένων για κάθε ανιχνευτή, τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή της βαθμονόμησης ενέργειας.

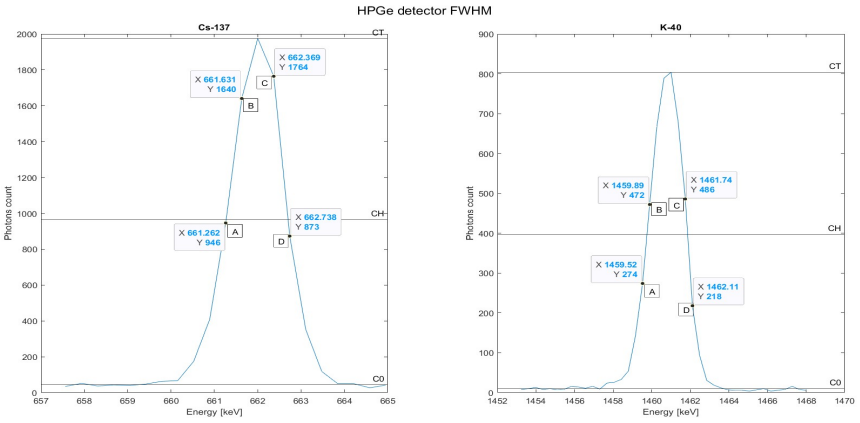


4 FWHM (Πλήρες Πλάτος στη Μισή Μέγιστη Τιμή) Εκτίμηση

4.1 Ανιχνευτής HPGe

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 'Ενδιάμεσου Υπολογισμού Μεταξύ Καναλιών' όπου C_T = πλήρες ύψος της κορυφής

- Cs-137 peak (662 keV): FWHM ≈ 1.9764 keV ($\frac{FWHM}{C_T} \approx 0.1\%$).
- K-40 peak (1461 keV): FWHM ≈ 1.9308 keV ($\frac{FWHM}{C_T} \approx 0.24\%$).



Χρησιμοποιώντας την 'περιοχή κάτω από την κορυφή' :

$$FWHM = 0.939 \cdot \frac{A}{C_T - C_O} \tag{5}$$

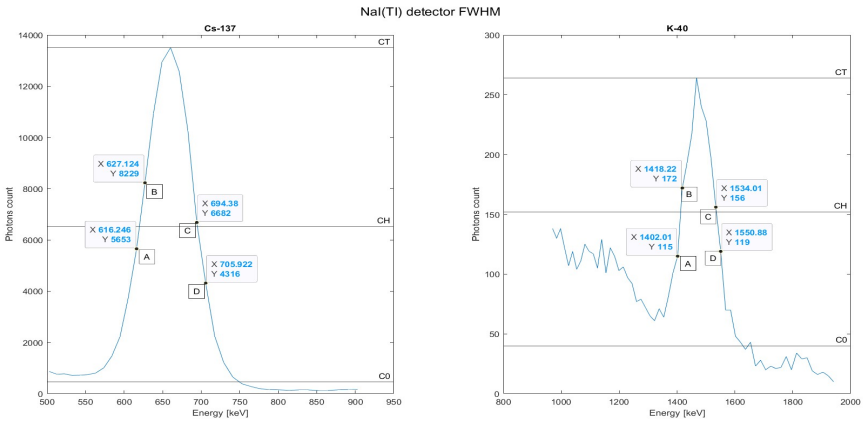
όπου A είναι η περιοχή της κορυφής και ο παρονομαστής είναι το πλήρες ύψος της κορυφής (C_T) διορθωμένο για το υποκείμενο υπόβαθρο (C_O).

- Cs-137 peak (662 keV): $C_T = 1975$ and $C_O = 45$
  FWHM ≈ 1.9336 keV ($\frac{FWHM}{C_T} \approx 0.1\%$).
- K-40 peak (1461 keV): $C_T = 804$ and $C_O = 10$
  FWHM ≈ 2.1182 keV ($\frac{FWHM}{C_T} \approx 0.15\%$).

4.2 Ανιχνευτής NaI(Tl)

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 'Ενδιάμεσου Υπολογισμού Μεταξύ Καναλιών' όπου C_T = πλήρες ύψος της κορυφής

- Cs-137 peak (662 keV): FWHM ≈ 77.8954 keV ($\frac{FWHM}{C_T} \approx 0.58\%$).
- K-40 peak (1461 keV): FWHM ≈ 131.4590 keV ($\frac{FWHM}{C_T} \approx 49.80\%$).



Χρησιμοποιώντας την 'περιοχή κάτω από την κορυφή' :

$$FWHM = 0.939 \cdot \frac{A}{C_T - C_O} \tag{6}$$

όπου A είναι η περιοχή της κορυφής και ο παρονομαστής είναι το πλήρες ύψος της κορυφής (C_T) διορθωμένο για το υποκείμενο υπόβαθρο (C_O).

- Cs-137 peak (662 keV): $C_T = 13506$ and $C_O = 450$
  FWHM ≈ 83.2497 keV ($\frac{FWHM}{C_T} \approx 0.62\%$).
- K-40 peak (1461 keV): $C_T = 264$ and $C_O = 40$
  FWHM ≈ 149.2983 keV ($\frac{FWHM}{C_T} \approx 56.55\%$).

4.3 Παρατηρήσεις:

- Όπως φαίνεται παραπάνω και στο αρχείο MATLAB, η μέθοδος της 'Περιοχής κάτω από την κορυφή' γενικά συμφωνεί με τη μέθοδο 'Ενδιάμεσου Υπολογισμού Μεταξύ Κανάλιών¨, εφόσον τα όρια της υπολογιζόμενης περιοχής αναγνωρίζονται σωστά.

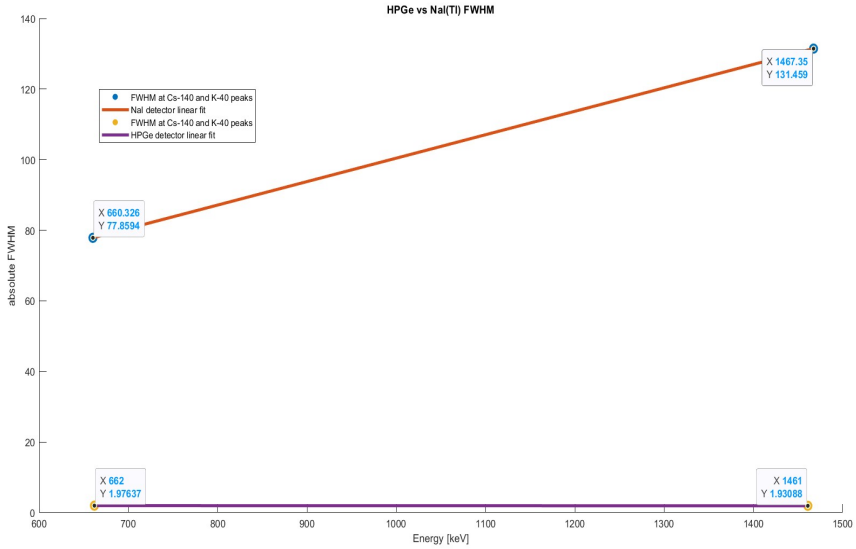
- Είναι σαφές ότι το FWHM του ανιχνευτή HPGe είναι σημαντικά χαμηλότερο από το FWHM του ανιχνευτή NaI(Tl). Στην κορυφή Cs-137 το FWHM του ανιχνευτή HPGe είναι περίπου 6 φορές χαμηλότερο από αυτό του ανιχνευτή NaI(Tl) και, στην κορυφή K-40 είναι περίπου 65 φορές χαμηλότερο. Αυτό εξηγεί γιατί η διακριτική ικανότητα του ανιχνευτή HPGe είναι πολύ υψηλότερη από αυτή του NaI(Tl).

- Επιπλέον, φαίνεται ότι οι ενέργειες κοντά στην κορυφή K-40 εντοπίζονται ελάχιστα από τον ανιχνευτή NaI(Tl), με αποτέλεσμα μια 'ασθενή' κορυφή. Αυτό δείχνει το γνωστό χαρακτηριστικό αυτού του είδους ανιχνευτών, οι οποίοι δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί στην ανίχνευση υψηλών ενεργειών όπως είναι σε χαμηλότερα επίπεδα ενέργειας.

Συμπέρασμα: Το FWHM του ανιχνευτή HPGe είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό του ανιχνευτή NaI(Tl), αποδεικνύοντας την ανώτερη διακριτική ικανότητά του.

4.4 Σχέση μεταξύ FWHM και Ενέργειας

Παρακάτω παρουσιάζεται μια εικόνα που δείχνει τη σχέση FWHM-Ενέργειας για κάθε ανιχνευτή με βάση τις τιμές FWHM που υπολογίσαμε στις κορυφές Cs-137 και K-40. Τα σημεία υπολογισμού είναι ελάχιστα (μόνο δύο), αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις.



Κάθε ευθεία περιγράφεται από την εξίσωση:

$$FWHM = a \cdot Energy + b \tag{7}$$

όπου $a = \frac{FWHM_2 - FWHM_1}{E_2 - E_1}$

- Στον ανιχνευτή HPGe το FWHM δεν αλλάζει σημαντικά για διαφορετικές τιμές ενέργειας: FWHM = 1.97 keV για E = 662keV και FWHM = 1.93 keV για E = 1461keV.

$$a = -5.7 \cdot 10^{-5} = -0.000057 \text{ και } b = 1.97673$$

- Στον NaI(Tl) παρατηρείται ραγδαία αύξηση του FWHM καθώς αυξάνεται η αντίστοιχη Ενέργεια: FWHM = 77.85 keV για E = 660keV και FWHM = 131.46 keV για E = 1467keV.

$$a = 0.0664 \text{ και } b = 77.8594$$

5 Υπολογισμός του Μέσου Μήκους Ελεύθερης Διαδρομής των Φωτονίων 662 keV στο Νερό

5.1 Θεωρητική Εισαγωγή

Ο νόμος εξασθένησης των φωτονίων περιγράφει το ρυθμό με τον οποίο μειώνονται τα φωτόνια γ, ενώ περνούν μέσα από ένα υλικό, λόγω διαφορετικών αλληλεπιδράσεων (π.χ. φωτοηλεκτρική απορρόφηση, φαινόμενο Compton, παραγωγή ζεύγους)

$$I(x) = I_0 \cdot e^{-\mu x} \tag{8}$$

όπου:

- $I(x)$: Ένταση μετά από απόσταση x (cm).
- I_0: Αρχική ένταση των φωτονίων.
- μ: Γραμμικός συντελεστής εξασθένησης (cm^{-1}).

5.1.1 Βασικοί ορισμοί:

- μ: Γραμμικός συντελεστής εξασθένησης: εκφράζει την πιθανότητα αλληλεπίδρασης του φωτονίου μέσα στο υλικό και εξαρτάται από το υλικό και την ενέργεια του φωτονίου.
- μ/ρ: Συντελεστής εξασθένησης μάζας: κανονικοποιεί το μ εισάγοντας την πυκνότητα (ρ) του υλικού, χρησιμοποιείται συχνά για να συγκρίνει υλικά. (cm^2/g).
- Σχέση μεταξύ των παραπάνω: $\mu = (\mu/\rho) \cdot \rho$

5.2 Διατομές και Μέσο Μήκος Ελεύθερης Διαδρομής

Μικροσκοπική Διατομή (σ): η πιθανότητα να συμβεί μια αλληλεπίδραση για ένα απλό άτομο ή πυρήνα. (cm^2 ή barns). Εξαρτάται από:

- Τύπος αλληλεπίδρασης (π.χ., φαινόμενο Compton, σκέδαση, φωτοηλεκτρική απορρόφηση, κ.λπ.)
- Ενέργεια του σωματιδίου
- Το υλικό στο οποίο συμβαίνει η αλληλεπίδραση

Μακροσκοπική Διατομή (Σ): η συνολική πιθανότητα οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης να συμβεί, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα άτομα ή πυρήνες (μονάδες: cm^{-1}). Δεν εξαρτάται από τον τύπο της αλληλεπίδρασης, καθώς εκφράζει τη συνολική πιθανότητα όλων των αλληλεπιδράσεων.

$$\Sigma_t = \sum_i \sigma_i N_i$$

όπου Σ_t είναι η μακροσκοπική διατομή και N_i είναι ο αριθμός των ατόμων ή πυρήνων ανά μονάδα όγκου.

Μέσο Μήκος Ελεύθερης Διαδρομής των Φωτονίων (λ): η μέση απόσταση που διανύουν τα φωτόνια μέσα από ένα υλικό πριν λάβουν μέρος σε μια αλληλεπίδραση. Συνδέεται άμεσα με τον γραμμικό συντελεστή εξασθένησης του υλικού (μ) ή τη μακροσκοπική διατομή (Σ_t).

$$\lambda = \frac{1}{\mu} \quad \text{ή} \quad \lambda = \frac{1}{\Sigma_t}$$

όπου:

- λ είναι το μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής (cm)
- μ είναι ο γραμμικός συντελεστής εξασθένησης (cm^{-1})
- Σ_t είναι η μακροσκοπική διατομή (cm^{-1})

5.3 Πειραματικά Αποτελέσματα

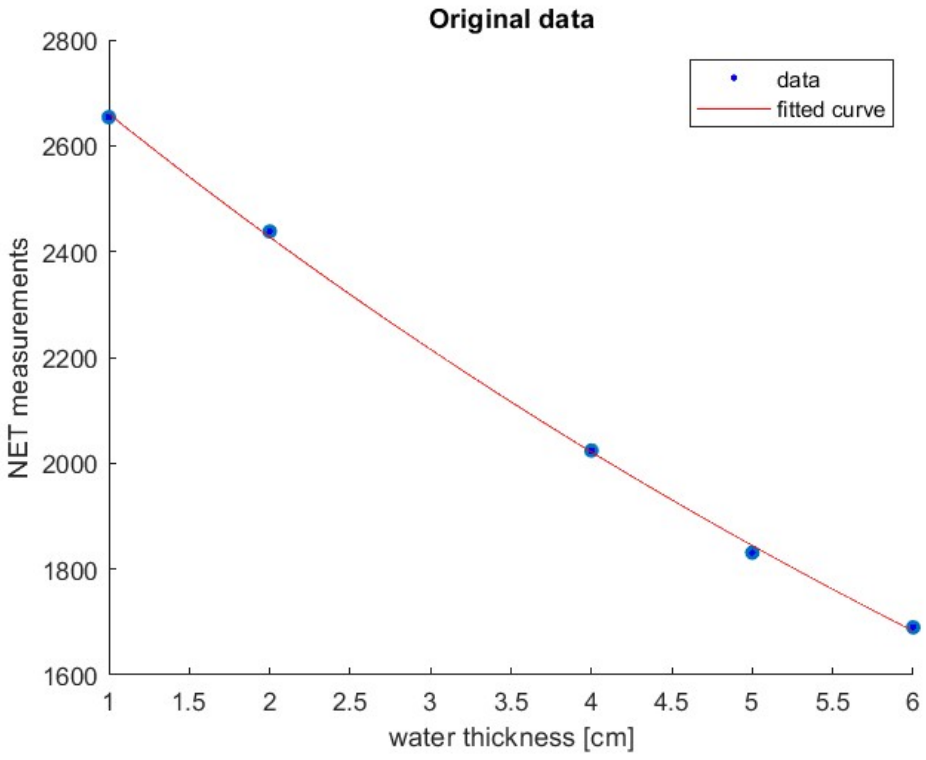
Περίληψη πειράματος: υπολογισμός του μέσου μήκους ελεύθερης διαδρομής των φωτονίων 662 keV στο νερό, χρησιμοποιώντας μια πηγή ακτινοβολίας Cs-137 και έναν ανιχνευτή HPGe. Το πείραμα απέδωσε 5 μετρήσεις NET:

$$(x_1, NET_1) = (1, 2654)$$
$$(x_2, NET_2) = (2, 2438)$$
$$(x_3, NET_3) = (4, 2024)$$
$$(x_4, NET_4) = (5, 1831)$$
$$(x_5, NET_5) = (6, 1690)$$

όπου x_i είναι το πάχος του νερού για κάθε επανάληψη i και NET_i είναι ο αριθμός των φωτονίων που ανιχνεύτηκαν για κάθε επανάληψη i του πειράματος.

Χρησιμοποίησα δύο διαφορετικές μεθόδους για να υπολογίσω τα μ και λ.

1. Εκθετική προσαρμογή (MATLAB): $\mu = 0.09158\,\mathrm{cm}^{-1}$, $\lambda = 10.9114\,\mathrm{cm}$.



2. Μέθοδος λόγων: $\mu = 0.0909\,\mathrm{cm}^{-1}$, $\lambda = 11.0022\,\mathrm{cm}$.
(Χρησιμοποιώντας το λόγο όλων των διαφορετικών συνδυασμών των καθαρών μετρήσεων και υπολογίζοντας τη μέση τιμή αυτών:

$$I(x) = I_0 \cdot e^{-\mu x}$$

και

$$I(y) = I_0 \cdot e^{-\mu y}$$

τότε

$$\mu_{xy} = -\frac{log(\frac{I(y)}{I(x)})}{y - x}$$

$$\implies \mu_{ij} = -\frac{log(\frac{NET_j}{NET_i})}{x_j - x_i}$$

δίνοντάς μας τα εξής:

$$\mu_{12} = 0.0849$$

$$\mu_{13} = 0.0903$$

$$\mu_{14} = 0.0928$$

$$\mu_{15} = 0.0903$$

$$\mu_{23} = 0.0931$$

$$\mu_{24} = 0.0954$$

$$\mu_{25} = 0.0916$$

$$\mu_{34} = 0.1002$$

$$\mu_{35} = 0.0902$$

$$\mu_{45} = 0.0801$$

$$\implies mean(\mu_{ij}) = \frac{\sum \mu_{ij}}{\binom{max(i)}{2}} = 0.0909\ \mathrm{cm}^{-1}$$

Το λογισμικό MATLAB δεν είναι απαραίτητο για αυτή τη μέθοδο.
*Λάβετε υπόψη ότι αυτή δεν είναι επαληθευμένη μέθοδος αλλά απλώς μια ιδέα, οπότε μπορεί να είναι μη έγκυρη.

5.4 Σύγκριση με τιμές από τη βιβλιογραφία:

- Τιμές που υπολογίστηκαν από τον πίνακα του βιβλίου (2.10.1):
  $\mu = 0.0862\,\mathrm{cm}^{-1}$, $\lambda = 11.6023\,\mathrm{cm}$.
  Υποτιθέμενη γραμμική σχέση μεταξύ μ/ρ και της ενέργειας και εκτελέστηκε γραμμική παρεμβολή:
  όσον αφορά τον προαναφερθέντα πίνακα: αν $\mu(E)$ είναι ο συντελεστής απόσβεσης του νερού για διαφορετικές ενέργειες E σε MeV:
  $\mu(0.6) = 0.0896$ και $\mu(0.8) = 0.0786$ τότε χρησιμοποιώντας τη γραμμική εξίσωση:

$$\mu(E) = a \cdot E + b \tag{9}$$

  όπου

$$a = \frac{\mu(0.8) - \mu(0.6)}{0.8 - 0.6} = -0.055$$

  και

$$b = \mu(0.6) - a \cdot 0.6 = 0.1226$$

  καταλήγουμε:

$$\mu(0.662) = a \cdot 0.662 + 0.1226$$

$$\implies \mu(0.662) = 0.0896\mathrm{cm}^{-1}$$

Αποκλίσεις:

- 1η μέθοδος: σφάλμα $= -0.00702\mathrm{cm}^{-1}$ ($\approx 7.73\%$).
- 2η μέθοδος: σφάλμα $= -0.0077\mathrm{cm}^{-1}$ ($\approx 7.81\%$).

Πιθανές πηγές απόκλισης αποτελούν: ακαθαρσίες στο νερό, σφάλματα βαθμονόμησης και μεταβολές θερμοκρασίας.
*Αρνητικά σφάλματα σημαίνουν ότι η πειραματική μέθοδος παρήγαγε χαμηλότερη μ από την αναμενόμενη σε αυτή την περίπτωση.